

TEKNOFEST 2022 ROKET YARIŞMASI Lise Kategorisi Atışa Hazırlık Raporu (AHR) Sunuşu TUSAŞ ŞAHİ

Takım Yapısı

Gökçe İzgi
TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen MTAL
Uçak Bakım Alanı
11. Sınıf
Takım Kaptanı



Taha Görkem Gürsoy
TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen MTAL
Uçak Bakım Alanı
11. Sınıf
Takım Teknik Lideri



Samedcan Atalay
TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen MTAL
Uçak Bakım Alanı
11. Sınıf
Aviyonik Koordinatörü



Hasniye Buse Vurgun
TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen MTAL
Uçak Bakım Alanı
11. Sınıf
Aviyonik Üyesi



Ahmet Eren Güngör
TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen MTAL
Uçak Bakım Alanı
11. Sınıf



Aviyonik Sorumlusu



Yusuf Cemil Çelebi
Takım Danışmanı
TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen MTAL
Uçak Gövde/Motor Öğretmeni
Makine Mühendisi

Berat Tansel
TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen MTAL
Uçak Bakım Alanı
9. Sınıf



Mekanik Sorumlusu
Yusuf Efe Akkan
TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen MTAL
Uçak Bakım Alanı
9. Sınıf



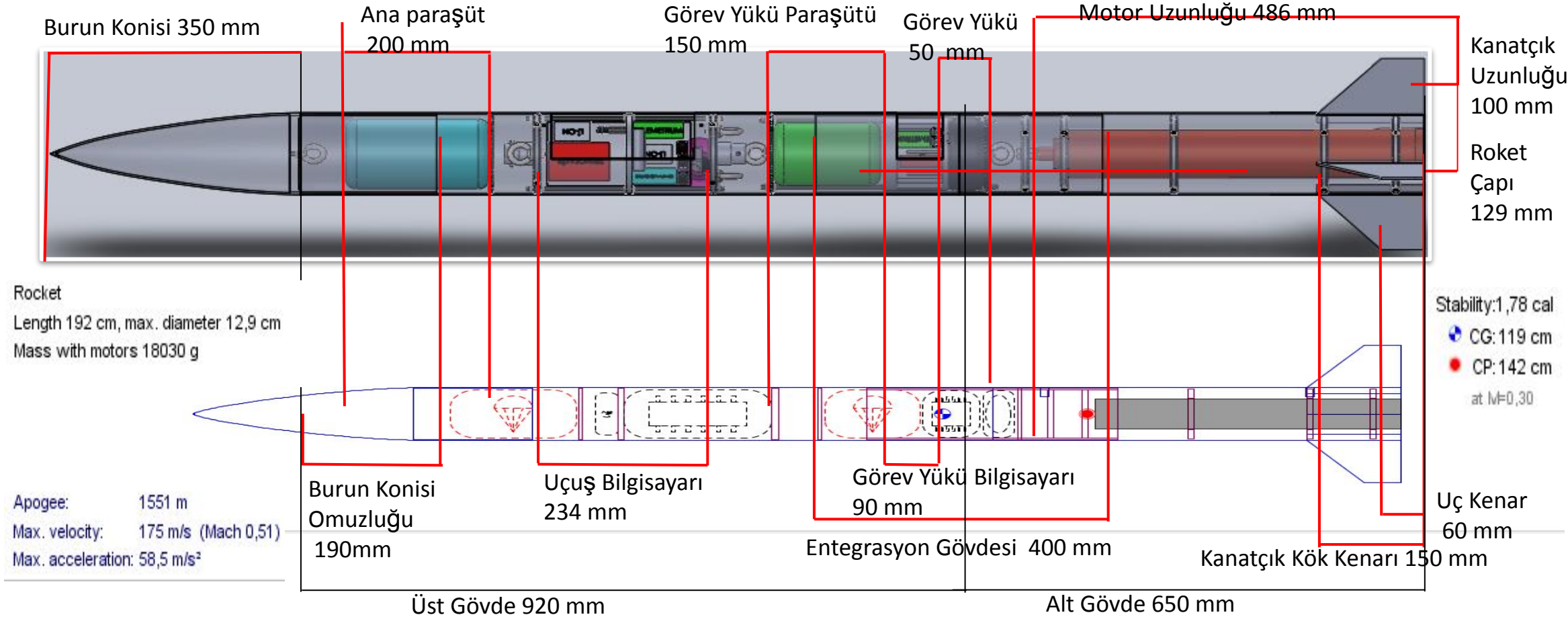
Yusuf Kum
TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen MTAL
Uçak Bakım Alanı
9. Sınıf



Mekanik Sorumlusu

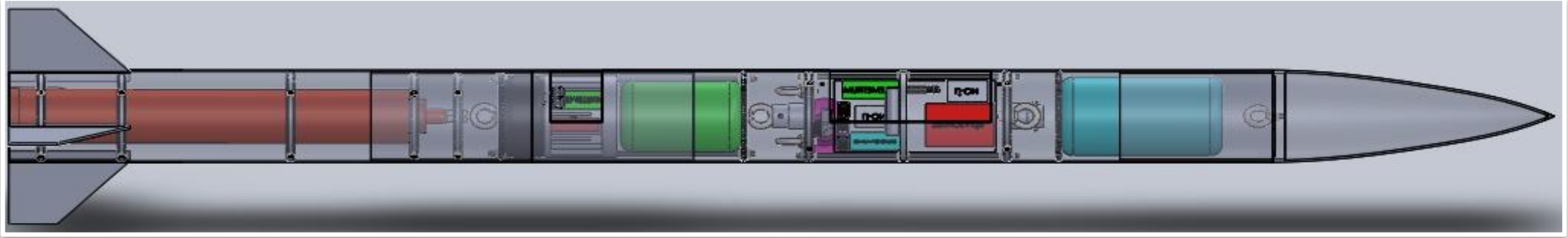
Open Rocket/Roket Tasarım Genel Görünüm

Open Rocket & CAD Genel Görünümü



Open Rocket/Roket Tasarım Genel Görünüm

Cad genel görünüm



Üretimi tamamlanmış ve entegre edilmiş roket fotoğrafı.



Statik Marjin CP / CG Karşılaştırması /son simulasyon

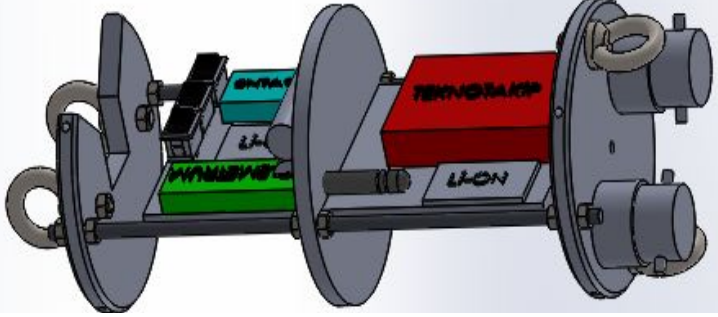
Veri	Tasarımdaki Değer	Üretim Sonrası Değer	Fark (%)
Maksimum İrtifa	1520 m	1551 m	%2,03
Maksimum Hız	172 m/s	175 m/s	%1,74
Maksimum İvme	58,7 m/s ²	58,5 m/s ²	%0,34
Rampa Çıkış Hızı	25,2 m/s	25,6 m/s	%1,58
CP Lokasyonu (Burundan)	142 cm	142 cm	%0
CG Lokasyonu (Burundan)	121 cm	119 cm	%1,65
Statik Marjin (0.3 Mach'taki değeri)	1,62	1,78	%9,87

Roket Alt Sistemleri

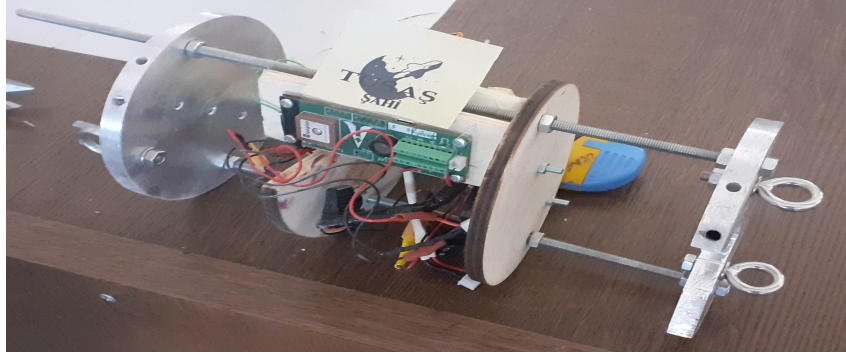
Mekanik Görünümleri ve Detayları

Kurtarma Sistemi Mekanik Görünüm

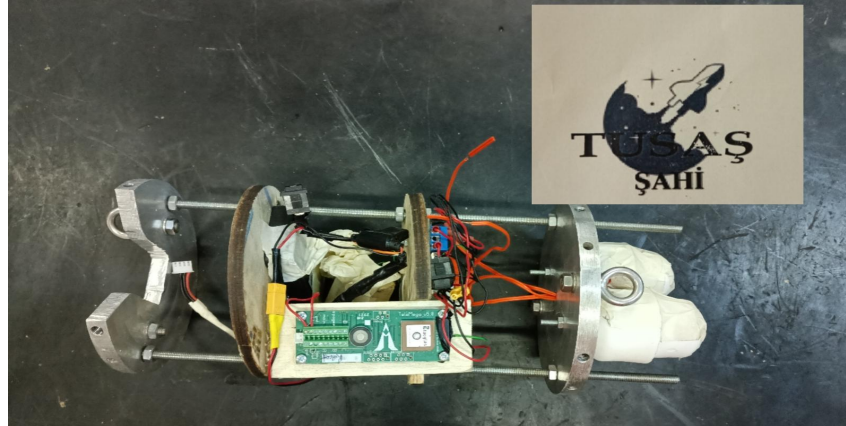
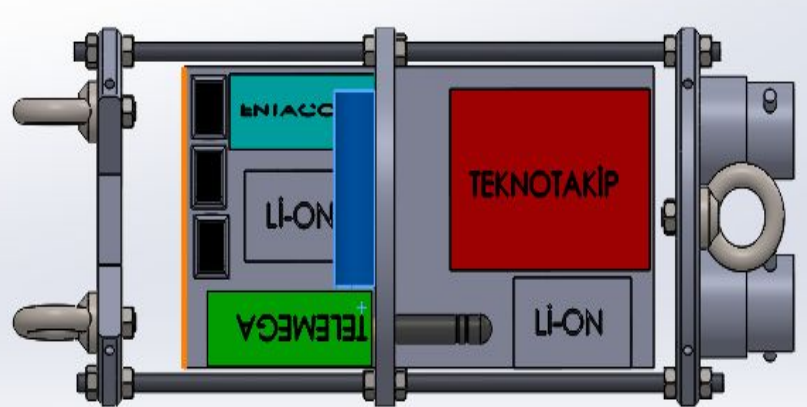
Paraşüt Açma Sistemi
3 Boyutlu Görünümü (CAD)



Entegre Edilmemiş Paraşüt Açma Sistemi
Üretilmiş Görüntü



Entegre Edilmiş Paraşüt Açma
Sistemi
Üretilmiş Görüntü



Kurtarma Sistemi Mekanik Görünüm

Paraşüt Bölümleri 3 Boyutlu Görünümü (CAD)



Paraşütler Ayrı Görüntü



Paraşüt Bölümleri Entegre Üretim Sonrası Fotoğraf



Paraşüt Açma Sistemi Testi

Paraşüt Açma Sistemi Testi;

<https://www.youtube.com/watch?v=hDn9DeP8H2I>



Paraşüt Testleri

Ana Paraşüt



Faydalı Yük Paraşütü

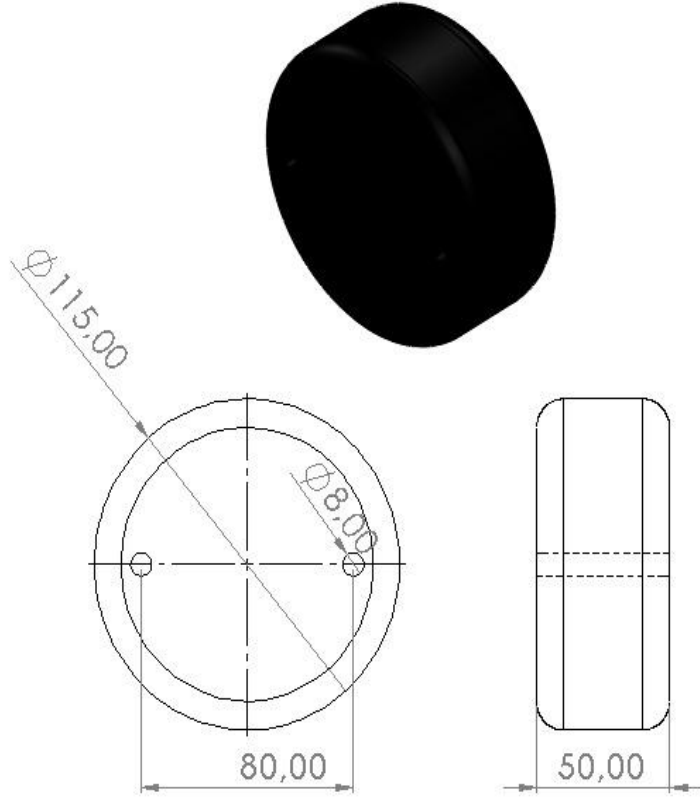


Paraşüt Testleri Videosu:

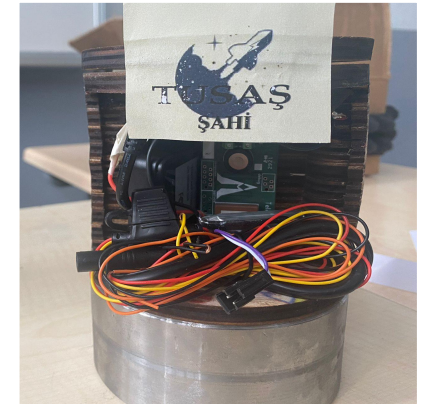
<https://youtube.com/shorts/BiP1RA69dFw?feature=share>

Görev Yüğü Mekanik Görünüm

Görev Yüğü 3 Boyutlu Görünümü (CAD)



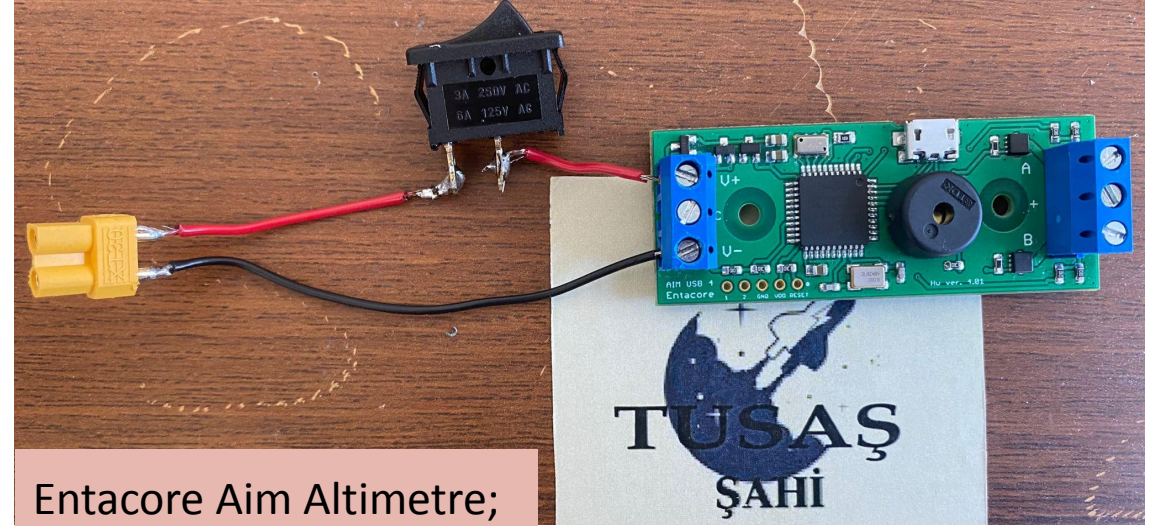
Görev Yüğü Üretim Sonrası Görünüm



Aviyonik – 1. (Ticari) Sistem Detay

Roketimizde 1. Sistem için Entacore kullanılacak

Entacore Aim Altimetre; çift konuşturmalı bir altimetredir ve aynı zamanda irtifa ve hızı da kaydeder. Entacore roketimizin ana uçuş bilgisayarıdır. Amacı roketin ayrılmasını sağlamak ve uçuş yönetimi sağlamaktır.

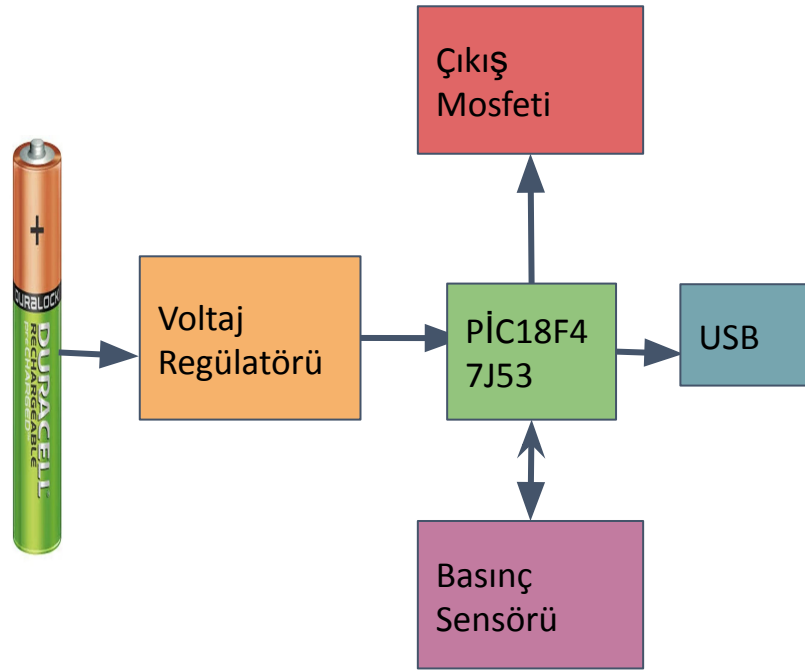


Entacore Aim Altimetre;

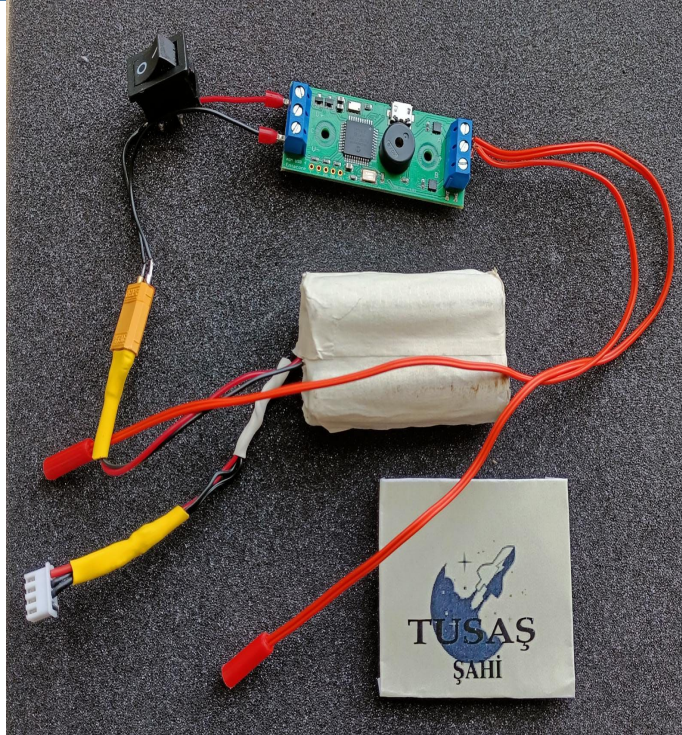
Komponent	Ürün adı / Kodu / Türü	Kullanılma amacı
İşlemci	PIC18F47J53	Roketin ana bilgisayarıdır ve ayrılma için kullanılacaktır.
Sensör	BMP 180 Basınç sensörü	Basınç sensörü içinde (Basıncı ölçerek roketin irtifasını bulmamızı sağlar.)

Aviyonik – 1.Sistem Mekanik Görünüm

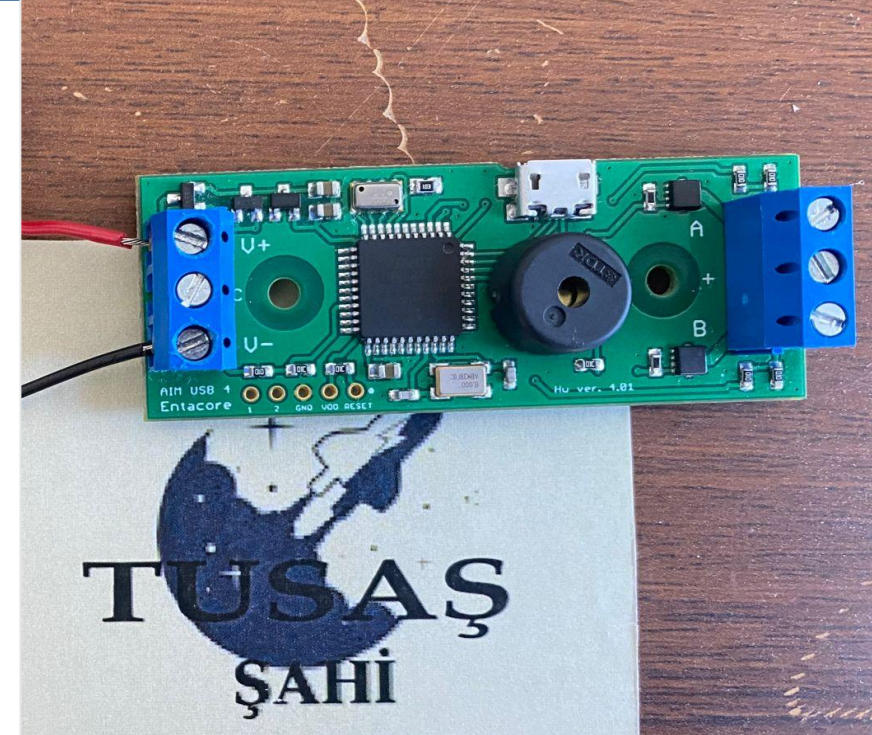
Aviyonik Sistem Şeması



Üretilmiş Devre Görüntüsü



Satın Alınan Aviyonik Sistem Görüntüsü



ENTACORE AIM ALTIMETER SİSTEM ŞEMASI

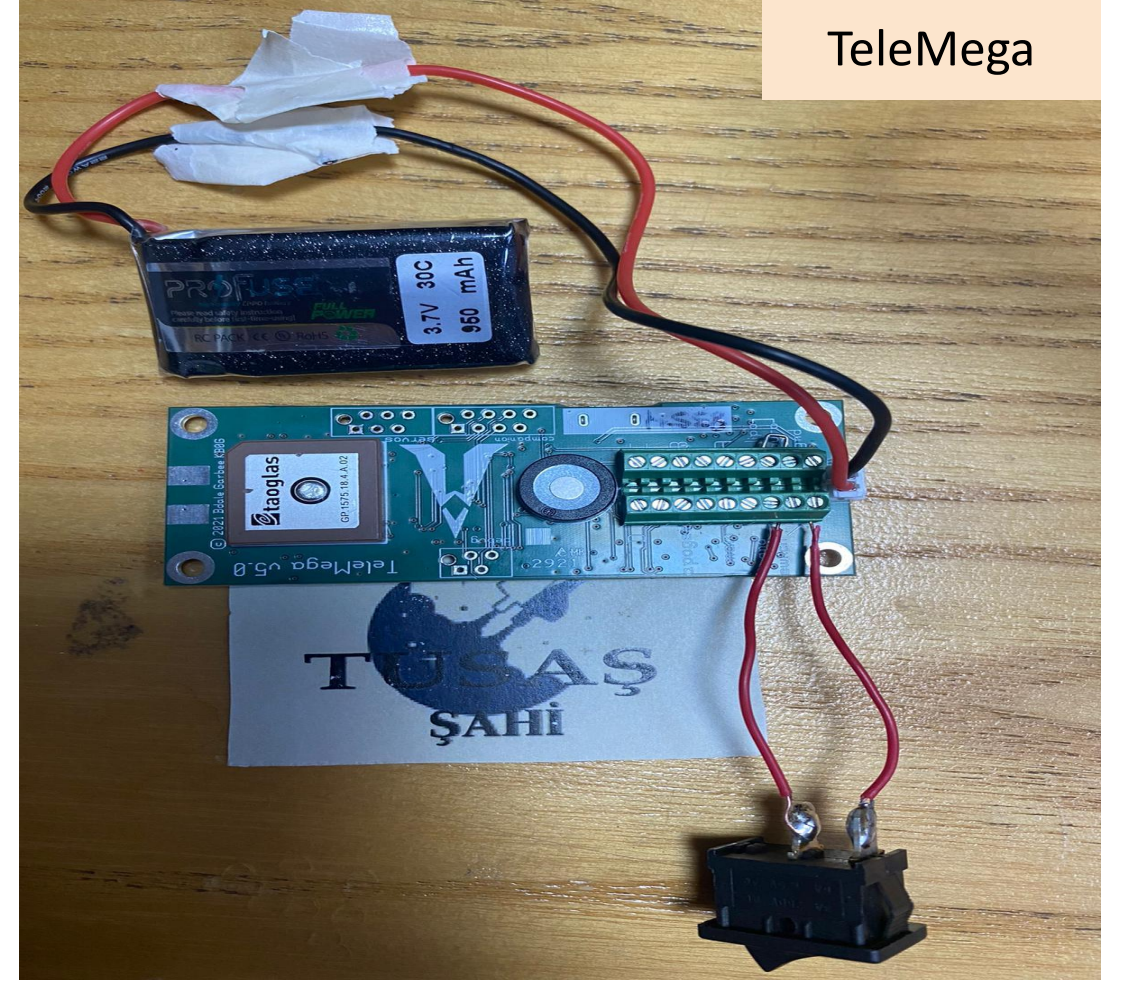
ENTACORE AIM ALTIMETER DEVRE GÖRÜNTÜSÜ

ENTACORE AIM ALTIMETER

Aviyonik – 2.(Özgün) Sistem Detay

Roketimizde 2. Sistem olarak özgün sistem yerine ticari sistem kullandık. Ticari sistem olarakta Telemega Uçuş Bilgisayarını kullandık.

Telemega; entegre GPS ve telemetri bağlantısına sahip yüksek güçlü altimetreye sahiptir. Telemetri uydu bağlantısı için 70 cm amatör bant alıcı-vericiye sahiptir. Amacı yer istasyonu ile haberleşmedir. Ayrıca GPS ve uçuş verilerini işleyip yer istasyonuna iletmektir.



TeleMega

Aviyonik – 2.(Özgün) Sistem Detay

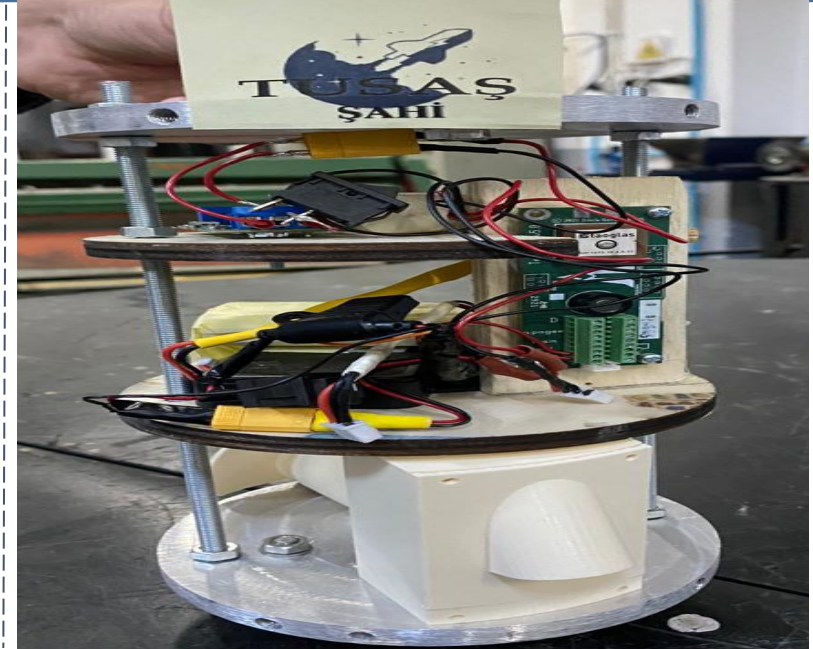
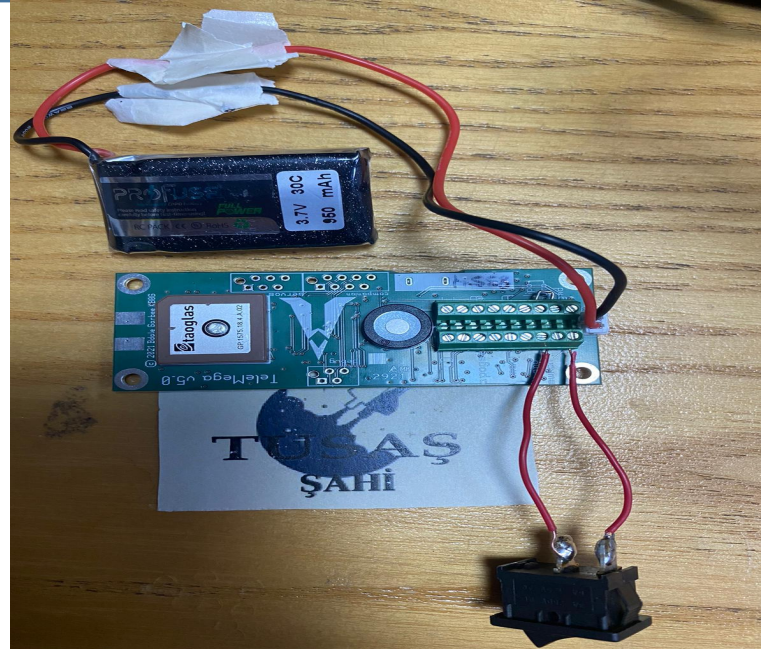
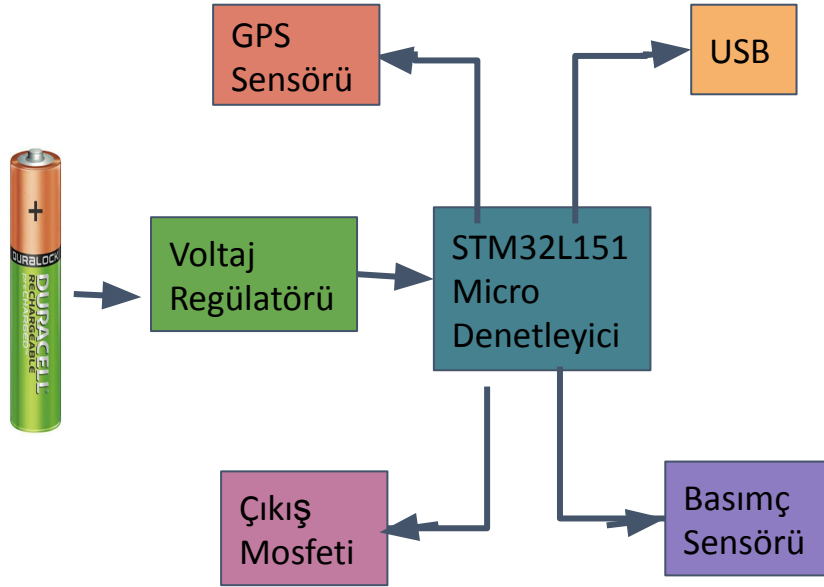
Komponent	Ürün Adı / Kodu / Türü	Kurtarma Algoritmasında Verileri Kullanılıyor Mu?	Kuratma Algoritmasında Kullanılan Verilerin İşlevi
İşlemci	STM32L151 microcontroller	—	Sensörlerden alınan verileri ticari sistemin algoritmasına göre işler.
1. Sensör	MS5607 micro altimeter modüle	EVET	Saniyede 10 kez sıcaklık,basınç, yükseklik verilerini alarak işlemciye verir.
2. Sensor	ADXL 375 accelerometer	EVET	Roketin ivmesini ve yönünü ölçer.
Haberleşme Modülü	TI CC1200 High Performance RF Alıcı-Verici	HAYIR	-
GPS Modülü	MAX-8Q GPS receiver	HAYIR	-

Aviyonik – 2.(Özgün)Sistem Mekanik Görünüm

Aviyonik Sistem Şeması

Üretilmiş
Devre
Görüntüsü

Üretilmiş
Aviyonik Sistem
Görüntüsü



TELEMEGA ŞEMASI

TELEMEGA DEVRE GÖRÜNTÜSÜ

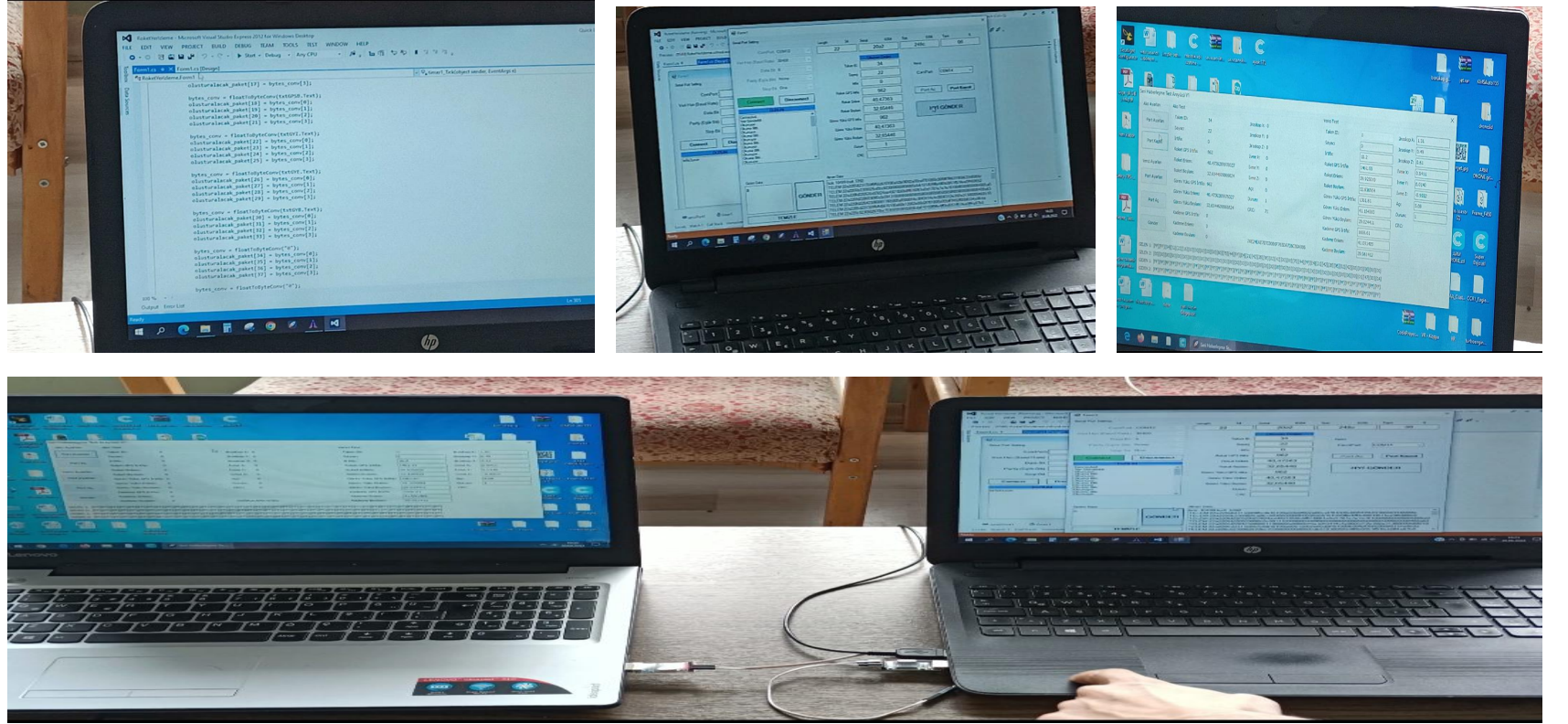
TELEMEGA AVİYONİK SİSTEM
GÖRÜNTÜSÜ

Hakem Yer İstasyonu Testi

HAKEM YER İSTASYONU TESTİ:

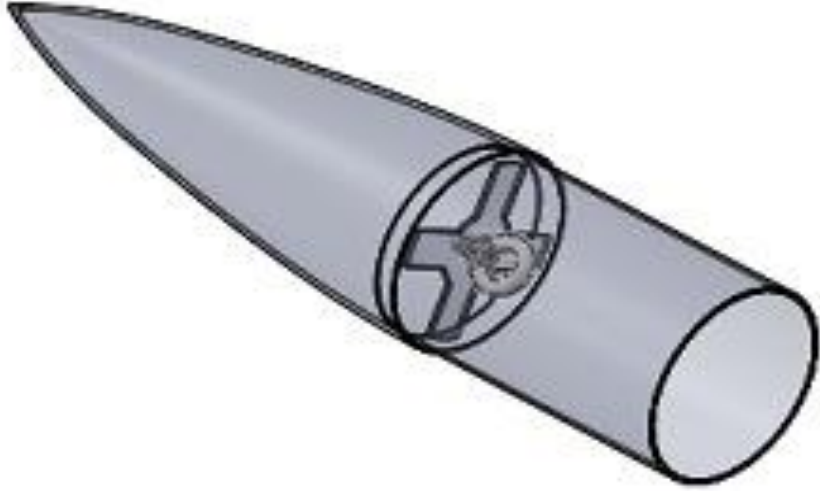
Video Linki:

<https://youtu.be/J-4dIjKDyJs>

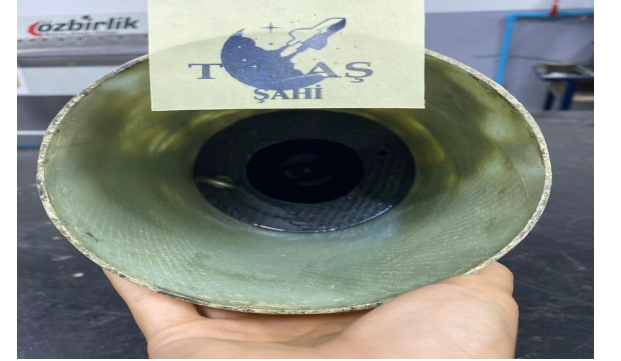


Burun Konisi Mekanik Görünüm

Burun Konisi 3 Boyutlu Görünümü (CAD)



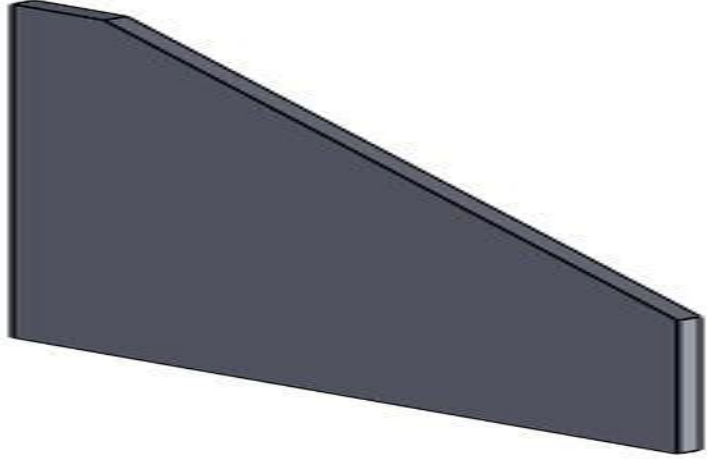
Üretilmiş Burun Konisi Görüntüsü



Burun konisinin üretimi %100 tamamlanmıştır. Burun konisi ve omuz görsellerde görüldüğü üzere fiberglasdan üretilmiştir. Burunun uç kısmındaki 10 cm uzunluğundaki sivri parça alüminyumdan üretilmiştir.

Kanatçık Mekanik Görünüm

Kanatçık 3 Boyutlu Görünümü (CAD)



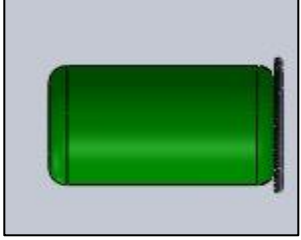
Kanatçık Üretilmiş Görüntüsü



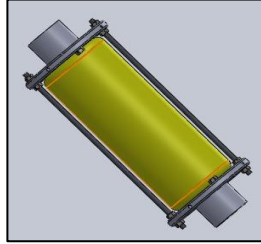
Kanatçıklarımızın üretimi %100 tamamlanmıştır. Kanatçıklarımız görsellerde görüldüğü üzere alüminyumdan üretilmiştir. Kanatçıklarımız giyotin makasında kesilerek üretilmiştir.

Gövde Parçaları & Gövde Montaj Parçaları (YAPISAL) Mekanik Görünüm

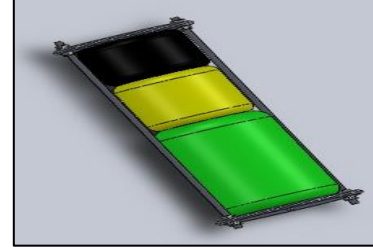
Gövde Parçaları 3 Boyutlu Görünümü (CAD)



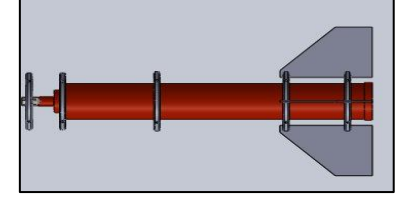
Roket Ana Paraşütü



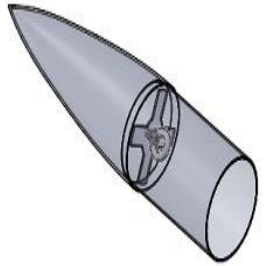
Uçuş Bilgisayarı Kapsülü



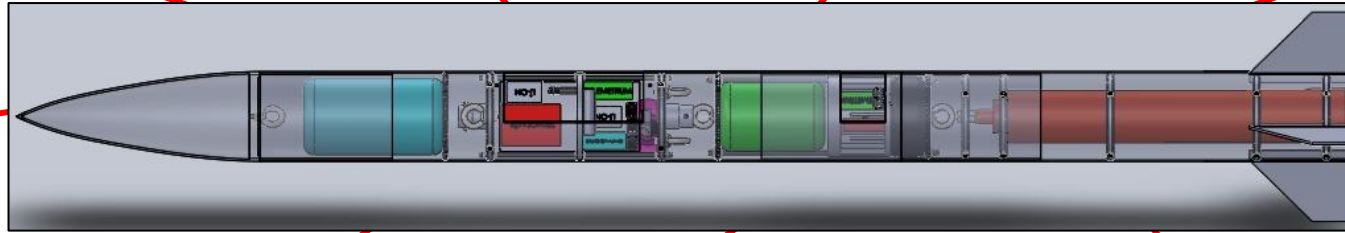
Faydalı Yük Kapsülü



Kanatçık+Merkez
Halkaları+Motor



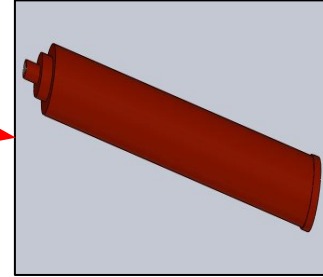
Burun Konisi
(Von Karman)
+Shoulder



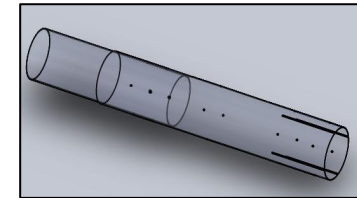
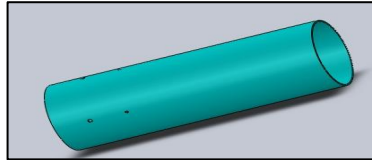
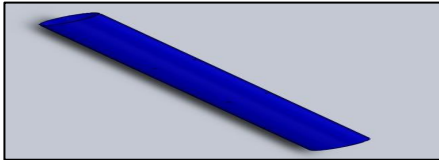
Üst Gövde

Entegrasyon Gövdesi

Alt Gövde



Motor(L1050)



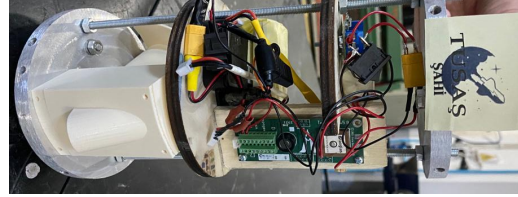
Gövde Parçaları & Gövde Montaj Parçaları (YAPISAL) Mekanik Görünüm

Gövde Parçaları Üretilmiş Fotoğrafları

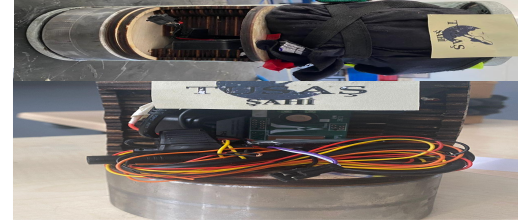
Roket Ana Paraşütü



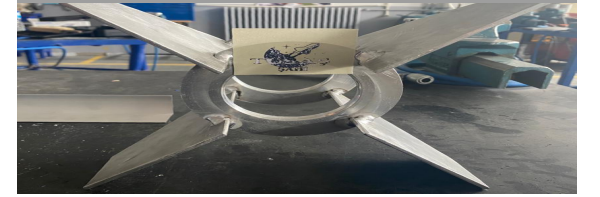
Uçuş Bilgisayarı Kapsülü



Faydalı Yük Kapsülü



Kanatçık+Merkez Halkaları



Burun Konisi



Alt Gövde



Entegrasyon Gövdesi



Üst Gövde



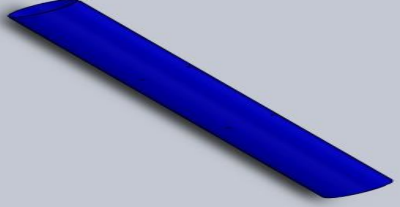
Motor(L1050)



Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler (Entegrasyon Gövdeleri vb.)

3 Boyutlu Görünümü (CAD)

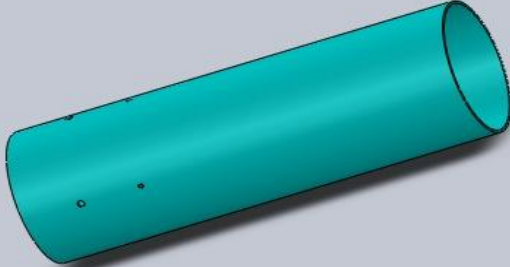
Üst Gövde



Alt Gövde



Entegrasyon Gövdesi



Entegrasyon gövdesi üst gövdeye sıkı geçerek bağlantısı yapılacaktır.
Alt gövdeye entegrasyon borusu m6 civatalar ile montajlanacaktır.

Üretim Sonrası Fotoğraflar

Üst Gövde



Alt Gövde



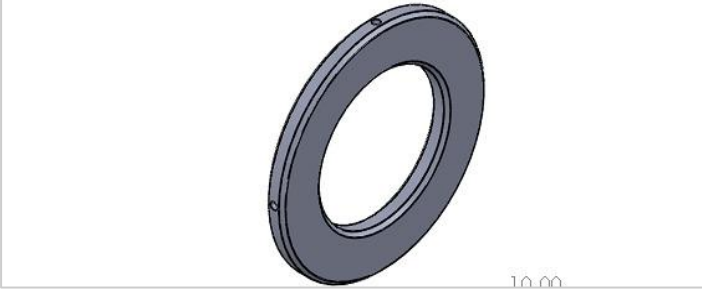
Entegrasyon Gövdesi



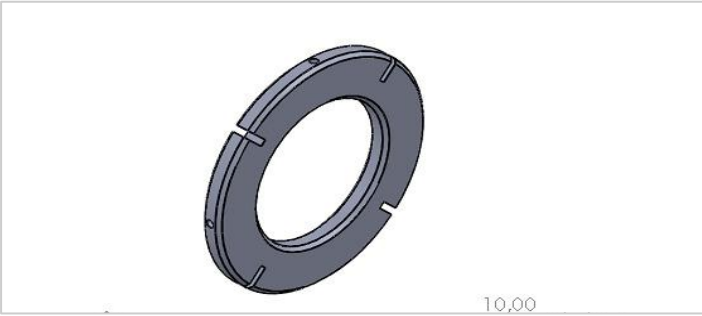
Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler (Entegrasyon Gövdeleri vb.)

3 Boyutlu Görünümü (CAD)

Merkezleme Halkaları



Merkezleme halkaları 4 adet m6 civata ile radyal olarak gövdeye montajlanacaktır.



Üretim Sonrası Fotoğraflar

Merkezleme Halkaları



Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler (Entegrasyon Gövdeleri vb.)

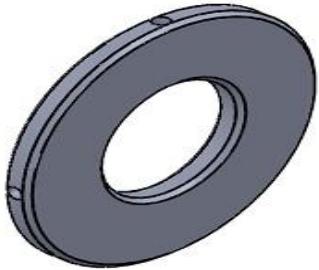
3 Boyutlu Görünümü (CAD)

Motor Sabitleme Halkası



Motor Sabitleme halkası 4 adet m6 civata ile radyal olarak gövdeye montajlanacaktır.

Güç İletim Halkası



Güç iletim halkası 4 adet M6 civata ile radyal olarak gövdeye montajlanacaktır.

Üretim Sonrası Fotoğraflar

Motor Sabitleme Halkası

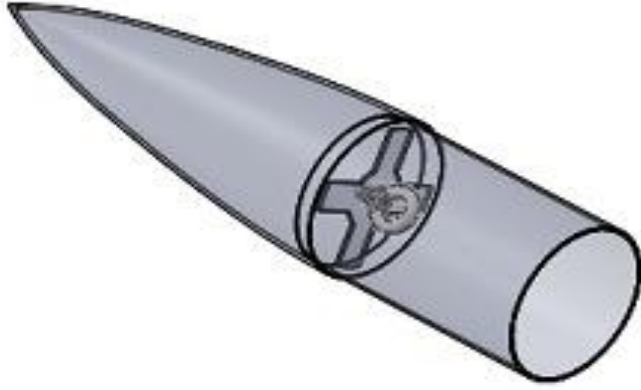


Güç İletim Halkası



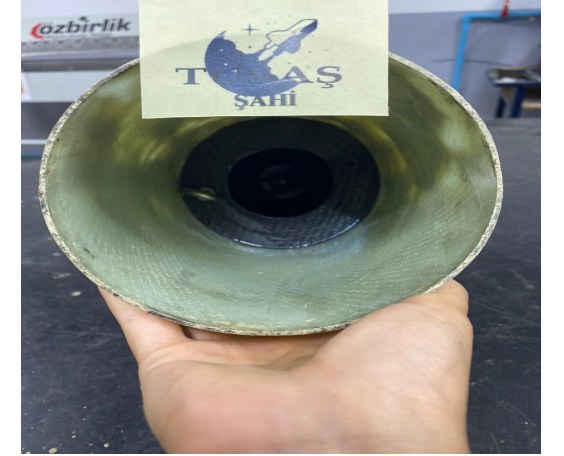
Yapısal – G vde/G vde İ i Yapısal Destekler (Entegrasyon G vdeleri vb.)

3 Boyutlu G r n m  (CAD)

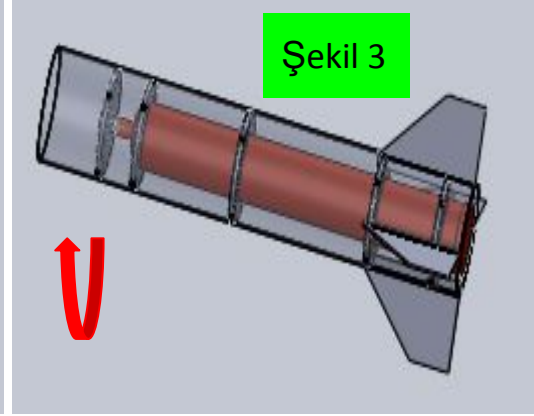
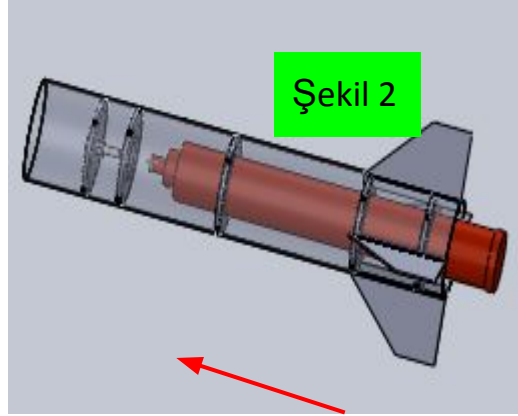
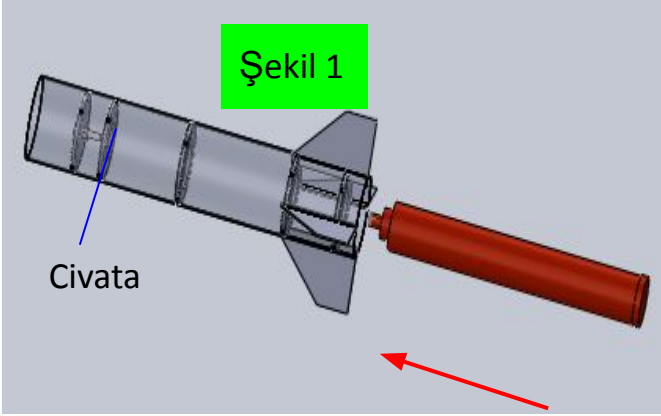


Burun ve  st g vde sıkı ge me olarak tam aksenal  ekilde montajlanacaktır herhangi bir oynamaya m sade edilmeyecektir.

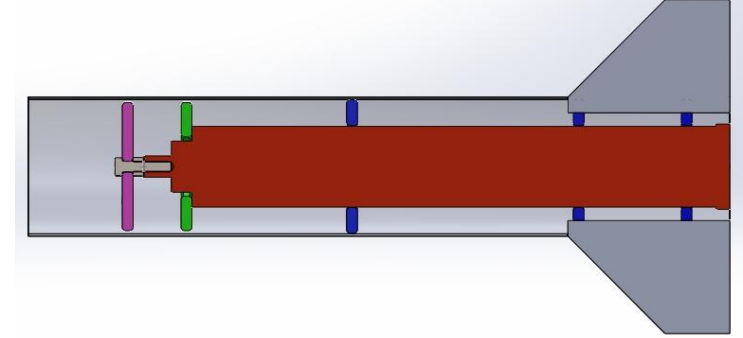
 retim Sonrası Foto raflar



Motor Bölümü Mekanik Görünüm & Detay



Motor Bölümü 3 Boyutlu
Görünümü (CAD)



Motorumuz istenildiğinde montaj ve demontaj edilecek şekilde tasarlanmıştır. Montaj için:

1. adım Şekil 1'deki gibi alt gövdenin arkasından ok yönünde sürülür.
2. adım Şekil 2'deki gibi ok yönünde devam edilip merkezleme halkalarından geçirilir.
3. adım Şekil 3'teki sabitleme halkasını geçince civatayla sabitlemek için ok yönünde çevrilir.

Böylece merkezleme halkaları ve sabitleme halkaları ile rijit bir montaj gerçekleştirilmiş olur.

Roketimize en son motor
takılacaktır.

Motor Bölümü Mekanik Görünüm & Detay

Üretim Sonrası Fotoğraflar

Merkezleme halkalarımız %100 üretilmiştir.



Parçalar 4 adet vida ile gövdeye montajlanacaktır.

Parça İsmi	Adet	Malzeme	Bağlantı Elemanı
Merkezleme Halkası	3	Alüminyum	M6
Güç İletim Halkası	1	Alüminyum	M6
Sabitleme Halkası	1	Alüminyum	M6

L1050 Motorumuzun Prototip Üretilmiştir.



Roketimize en son motor takılacaktır.
Motor civataya dayandığında motor vida yönünde döndürülmeye başlanır güç aktarma halkasına dayandığında motorun montajı yapılmış olur.

Yapısal Testler

Test Adı	Test Yöntemi	Test Yapıldı mı ?	Test Tarihi	Test Sonucu
Kanatçık bükülme testi	3 Noktalı Bükme Testi	Evet	29.06.2022	Başarılı
Burun konisi mukavemet testi	Düşürme Testi	Evet	30.06.2022	Başarılı
Gövde basma	Basma Testi	Evet	29.06.2022	Başarılı
Güç İletim Halkası Mukavemeti Test	Basma Testi	Evet	29.06.2022	Başarılı
Karabina çekme testi	Çekme Testi	Evet	11.05.2022	Başarılı
Fırdöndü çekme testi	Çekme Testi	Evet	11.05.2022	Başarılı
Mapa çekme testi	Çekme Testi	Evet	11.05.2022	Başarılı

Yapısal/Mekanik Mukavemet Testleri Videosu;

<https://www.youtube.com/watch?v=q2JG49g35el>



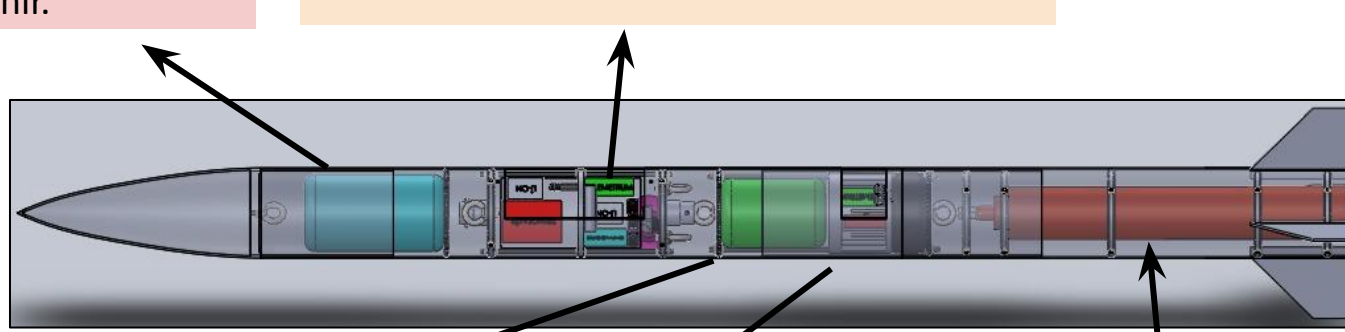
Roket Genel Montajı ve Atışa Hazırlık

2) Ana paraşüt burun konisinin içine konulur daha sonra burun konisi ve üst gövde sıkı geçme olarak gövdeye montajlanır. Paraşütler şok kordonu ve mapa yardımı ile rokete bağlanır.

Roketin Genel Montajı

1) Ana bilgisayarlarımız içinde bulunduğu sıcak ayrılma mekanizması gövdeye civatalanır.

3) Kanatçıklarımız gövdeye alüminyum kaynakla kaynatıldığından dolayı gövdeye daha önceden montajlı olacaktır yalnızca motor yataklarımız alt gövdeye civatalanacaktır.



5) Üst gövde entegrasyon gövdesine sıkı geçme olarak yerleştirilir.

4) Faydalı yükümüz ve paraşütümüz faydalı yük kapsülüne koyulur ve alt gövdedeki yerine koyulur.

6) En son motor montajı yapılır motor merkezleme halkalarından geçirilerek ileri sürülür ucunda civata olan sabitleme halkasına geldiği zaman saat yönünde döndürülür güç iletim halkasına dayandığı zaman montaj tamamlanmış olur.

Roketin Genel Montaj Videosu;

<https://www.youtube.com/watch?v=04dclrb32CA>

Roket Genel Montajı ve Atışa Hazırlık

Atış hazırlık adımları ve videosu;

Roketimizin üstündeki bilgisayarları aktif edebilmek için roketin üzerindeki switchler yardımıyla aktif hale getirilir. Altimeter two üst gövdede kendisi için yapılan hazneye yerleştirilir.

Atış Hazırlık Videosu Link;

<https://youtu.be/0VrpL6SUvwU>



Roket Genel Montajı ve Atışa Hazırlık

Motorun Rokete Montajı:

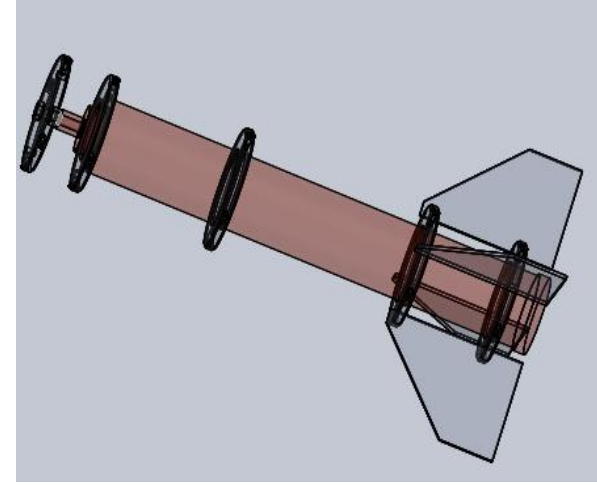
Roketimize motor en son takılacaktır.

Motorumuz istenildiğinde montaj ve demontaj yapılacak şekilde üretilmiştir.

Motor alt gövdenin altından sürülür motor saat yönünde döndürülür güç iletim halkasına dayanana kadar döndürülür güç iletim halkasına dayandığında montaj tamamlanmış olur.

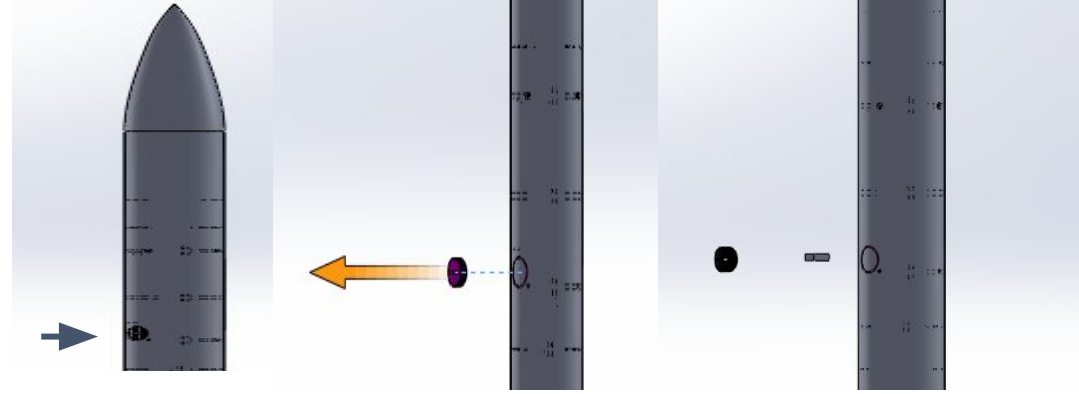
Motorun Rokete Montajı Videosu;

<https://youtu.be/bBhkErCF3Ho>



Roket Genel Montajı ve Atışa Hazırlık

Altimetre montajı;



Altimetre yerleştirilip kapak kapatılır.

Hakem altimetre kapağı

Uçuş öncesi kapak açılır.

Hakem altimetresi tutucu 3D yazıcı ile üretilmiştir. 2 Parçadan oluşmakta ve uçuş öncesi üst gövdeye montaj edilecektir.

Hakem Altimetre Montajı

Altimetre montajı;

<https://youtube.com/shorts/bTNikNGXZSE?feature=share>

https://youtu.be/isa_fAqhRII

Yarışma Alanı Planlaması

Montaj ve atış günleri için takım üyelerinin iş planı ;

Montaj günü iş planı

Gökçe İzgi	Hakem İletişmi Takım İdaresi Montaj Kontrolü
Taha Görkem Gürsoy	Roket genel montaj Motor yerleşimi
Ahmet Eren Güngör	Yapısal parçaların genel montajı Mekanik işler
Samedcan Atalay	Aviyonik Sistem Montajı Paraşütlerin katlanması ve yerleşimi
Hasniye Buse Vurgun	Aviyonik Sistem Montajı Paraşütlerin katlanması ve yerleşimi
Yusuf Efe Akkan	Mekanik İşler yardımı
Yusuf Cemil Çelebi	Takım Danışmanı

Atış günü iş planı

Gökçe İzgi	Hakem İletişmi Roket arama
Taha Görkem Gürsoy	Roketin rampaya taşınması 10 dk içersinde kurulum.
Ahmet Eren Güngör	Anten ayarlanması
Samedcan Atalay	Yer istasyon kurulumu Ateşleme onayı
Hasniye Buse Vurgun	Roketin rampaya taşınması 10 dk içersinde kurulum.
Yusuf Efe Akkan	Yer istasyon kurulumu yardımı
Yusuf Cemil Çelebi	Takım Danışmanı

Yarışma Alanı Planlaması

Acil durum eylem planı ;

Acil durum eylem planı	
Öngörülen acil durumlar	Yapılacak Önlemler
Taşıma veya montaj sırasında olabilecek deformasyonlar	Parçaların titreşimden veya sarsılmadan etkilenmeyecek paketleneyecektir.
Devrelerde kısa devre oluşması sonucu yangın tehlikesi	Yangın söndürücü bulundurulacaktır.
Aviyonik sistemlerin statik elektrik tarafından zarar görmesi	Statik elektrik geçirmeyen kılıflar içerisinde taşınacaktır.
1. uçuş bilgisayarının çalışmaması	Yedek uçuş bilgisayarının devreye girmesi.
Bağlantı elemanlarının yeterli kadar bulunmaması	Bu durumda bağlantı elemanı sayısı yedeklerden tamamlanacaktır.

Yarışma Alanı Planlaması

Risk	Çözüm Stratejisi	Çözüm/Sonuç
Şok Kordonu Kopması	Kullanılacak olan şok kordonun yedeği bulundurulması.	Yeterli
Motor'un motor yatağına girmemesi.	Yarışma alanında verilecek L1050 motorun prototipi üretilmiş olup denemlerin yapılması.	İyi
Civata başlarının bozulması.	Kullanılacak çeşitli civatlarının yedeklenmesi.	Yeterli
Paraşüt İplerinin Karışması.	Karışmaması adına yeteri kadar deneme yapmak ve uygun katlanma stratejisiin belirlenmesi	İyi
Uçuş Bilgisayarlarının Bozulması	Yedeğinin bulundurulması.	Yeterli
Aviyonik kablolarının kopması	Daha iyi lehimlenmesi.	İyi
Batarya Deşarj Olması	Yedek batarya bulundurulması ve kullanılacak bataryaların şarj aletlerinin bulundurulması.	Yeterli
Malzemelerin Hasara Uğraması	Kritik malzemelerin yedeğinin bulundurulması.	Yeterli

AHR teslim tarihinde tedariki gecikmiş herhangi bir alt sistem ve/veya üretiminde sorun çıkmış bir parçamız bulunmamaktadır. Roketimizin üretimi yedekleriyle beraber %100 tamamlanmıştır.